

2018 年 前期 ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定 画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
2. 試験時間は、単願の場合は60分、併願の場合は100分です。
3. 受験する検定の問題をすべて解答してください。それ以外の問題を解答しても、採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	31 ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	53 ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	66 ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	87 ページ

4. 解答用紙には、解答欄以外に3つの記入欄があります。試験監督者の指示に従い、HB以上の濃さの鉛筆で記入してください。

(1) 氏名欄

(2) 受験番号欄

受験番号を記入し、その下のマーク欄をぬりつぶしてください。

受験番号が正しくぬりつぶされていない場合は、採点されません。

(3) 受験者区分欄

受験者区分をマークしてください。

<マーク例>

良い例	悪い例
(しっかりぬりつぶされていない、薄い)	

5. 受験する検定の解答欄に記入してください。第1問<共通問題>は、マークシート表面の<共通問題 解答>欄にマークしてください。解答上の注意は以下のとおりです。

(1) 解答は、解答用紙の解答欄にHB以上の濃さの鉛筆でマーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 a の解答としてウをマークする場合

(2) a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マークしてください。

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	b	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	c	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ

(3) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。

6. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用を禁止します。
7. 携帯電話、PHSなど試験のさまたげとなるような電子機器は電源を切り、机上に置かずにしてってください。
8. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
9. 気分の悪くなった方、体調のすぐれない方は、すみやかに試験監督者に知らせてください。

裏表紙に受験検定別の解答問題番号一覧表があります。

注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問<共通問題>

以下は、著作権に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 著作権(著作財産権)の保護期間に関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 設定登録日から10年を経過すれば消滅するが、10年ごとに何度も更新登録が認められている。
- イ. 著作物を創作してから20年を経過すれば消滅する。
- ウ. 設定登録日から20年を経過すれば消滅する。
- エ. 保護期間の原則は、作者の死後50年である。

b. 作者がもつ権利のうち、公表権、氏名表示権および同一性保持権の3つからなり、他人に譲渡することができない権利はどれか。

【解答群】

- | | |
|----------|--------------------|
| ア. 著作隣接権 | イ. 二次的著作物の利用に関する権利 |
| ウ. 作者人格権 | エ. 著作権(著作財産権) |

c. 著作物の種類のうち、アニメーションやRPGなどのゲームソフトは、どの著作物に該当すると考えられているか。

【解答群】

- | | |
|-----------|-----------|
| ア. 美術の著作物 | イ. 映画の著作物 |
| ウ. 言語の著作物 | エ. 編集著作物 |

d. 著作権侵害に関する説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. 著作権侵害は犯罪行為ではないため、刑事罰を受けることはない。
- イ. 著作権者は、侵害者に対して、著作物の利用の差し止めを請求することができる。
- ウ. 著作権者に許諾を得ることなく著作物を利用しても、著作権侵害にならない場合がある。
- エ. 著作権者は、侵害者に対して、著作物の利用による損害賠償を請求することができる。

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

第34問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. デジタルデータの特徴に関する説明として、正しいものをすべて選んだ組み合わせはどれか。

〔説明〕

- ① アナログデータの値は連続的に変化するが、デジタルデータの値は段階的に変化する。
- ② アナログデータと比較して、デジタルデータは情報の検索が容易である。
- ③ アナログデータと比較して、デジタルデータは情報の複製による劣化が大きい。

【解答群】

- ア. ①, ② イ. ①, ③ ウ. ②, ③ エ. ①, ②, ③

- b. 音の性質を示す三要素には、音の高さ、音の強さ、音色がある。音の高さと音色の両方に関係するものはどれか。

【解答群】

- ア. 音圧 イ. デシベル ウ. 距離 エ. 周波数

- c. ディスプレイモニタ上にCGを用いて表現した人物を登場させ、音声対話や表情の変化、身振りも行わせることで、あたかも人間と対話しているかのようなインタフェースを実現することができる。このように、人間のいろいろな感覚にはたらきかけようとするインタフェースを何とよぶか。

【解答群】

- ア. CGキャラクタインタフェース イ. グループウェアインタフェース
ウ. バイリンガルインタフェース エ. マルチモーダルインタフェース

d. 以下の文章中の に適するものの組み合わせはどれか。

図 1 は、人間の眼がとらえることのできる電磁波の範囲を示している。このような電磁波を ① とよび、そのうち、電磁波長が最も長いものは ② 色に見える。

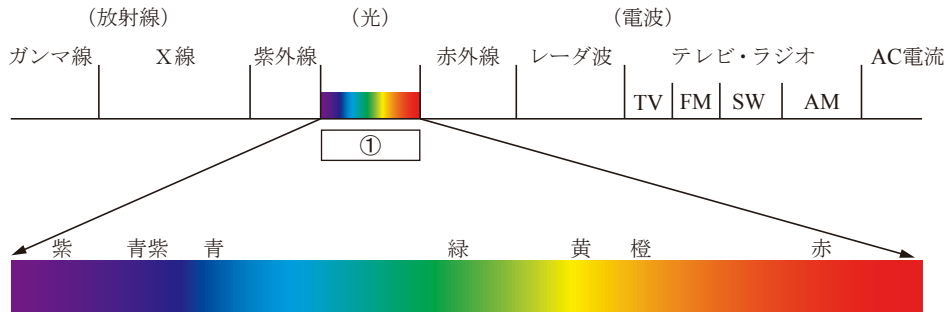


図 1

【解答群】

	①	②
ア	色感光	紫
イ	色感光	赤
ウ	可視光	紫
エ	可視光	赤

第35問

以下は、画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1<1>の写真プリントをスキャナで取り込み、<2>のデジタル画像を得た。アナログデータを一定の間隔でデジタル化することを標本化(サンプリング)とよぶ。ここで、<2>を得たときよりもサンプリングの間隔を大きくした場合に得られる画像はどれか。ただし、<2>と同じ大きさになるように印刷するものとする。



<1> 写真プリント



<2> デジタル画像

図1

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



b. 1画素につき1ビットのデータで濃淡を表現するモノクロ画像の場合、1画素の濃淡の表現は何段階になるか。

【解答群】

- ア. 1 イ. 2 ウ. 4 エ. 8

c. 図2～図4は、色の三属性(色相・明度・彩度)のうちのいずれか1つを変えながら、縦に並べて表したものである。各図の変化させた属性の組み合わせはどれか。

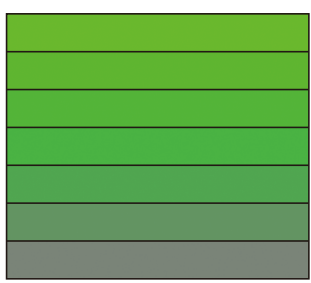


図2

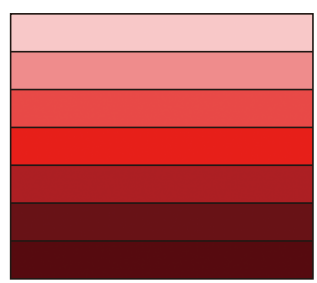


図3



図4

【解答群】

	図2	図3	図4
ア	明度	彩度	色相
イ	明度	色相	彩度
ウ	彩度	明度	色相
エ	彩度	色相	明度

- d. たとえばWebページに画像を掲載するといった場合に、望ましい画像となるよう、さまざまな処理を施すことが多い。図5の画像にトリミングを施した画像はどれか。



図5

【解答群】

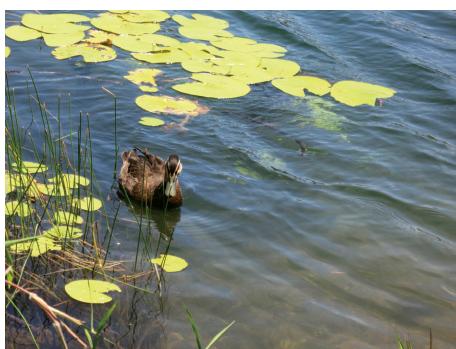
ア.



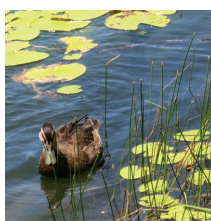
イ.



ウ.



エ.



第36問

以下は、パーソナルコンピュータ(PC)に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. PCの演算処理能力の指標として、参考にすべきものはどれか。

【解答群】

- | | |
|-------------|------------|
| ア. CPUの性能 | イ. HDDの容量 |
| ウ. OSのバージョン | エ. モニタの解像度 |

b. 一般に用いられている、ハードディスクの容量を表す単位はどれか。

【解答群】

- | | | | |
|---------|----------|---------|--------|
| ア. Gbps | イ. GByte | ウ. Gdpi | エ. GHz |
|---------|----------|---------|--------|

c. コンピュータの記憶装置に関する説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. CPUに内蔵されているキャッシュメモリの容量は、処理速度に影響を与える。
- イ. SSDはHDDに比べて一般に高速にデータを読み書きすることができる。
- ウ. SSDはフラッシュメモリにデータを保存し、電源を切ると保存されたデータは消滅する。
- エ. 磁気ヘッドでデータの読み書きをするHDDは、外部からの衝撃に弱い。

d. PCは、さまざまなハードウェアやソフトウェアによって構成されている。これらを一括管理し、利用者が利用しやすい環境を提供する基本的なソフトウェアのことを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-------------------|-------------|
| ア. プラグイン | イ. デバイスドライバ |
| ウ. アプリケーションソフトウェア | エ. OS |

第37問

以下は、マルチメディアコンテンツの処理や制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. A社では、「今後、メールに添付するファイルはアーカイブしてから送付してください」との指示があった。この場合のアーカイブの意味として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. ある特定の規則に従い、ファイルなどを並べ替えること。
- イ. なりすましや内容の改ざんを防ぐために、署名情報を付与すること。
- ウ. 符号化されたデータを復号し、もとのデータを取り出すこと。
- エ. 文書ファイルやプログラムなどの複数のファイルを1つのファイルにまとめること。

- b. 図1のようにシアン、マゼンタ、イエローを原色とする混色系で色を表現するものはどれか。

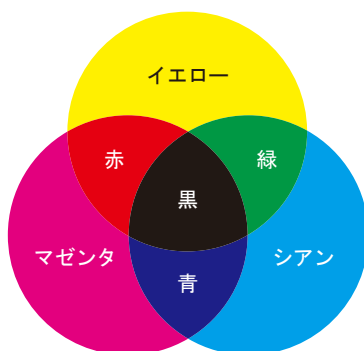


図1

【解答群】

- | | |
|----------------|-----------|
| ア. インクジェットプリンタ | イ. 液晶テレビ |
| ウ. スポットライト | エ. プロジェクタ |

- c. Webページで用いられる画像のファイル形式の1つで、透明色を表現することができるものはどれか。

【解答群】

- | | | | |
|--------|---------|--------|---------|
| ア. BMP | イ. MPEG | ウ. PNG | エ. TIFF |
|--------|---------|--------|---------|

d. 以下の文章中の に適するものはどれか.

Webページを作成する際、ページの内容とページの見映えを分けて管理するために、HTMLと ① を用いる.

【解答群】

ア. IMAP

イ. CSS

ウ. Java

エ. JavaScript

第38問

以下は、インターネットのしくみと接続に関する問題である。A氏は、自宅のパーソナルコンピュータ(PC)や携帯ゲーム機などをインターネットに接続したいと考えている。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. インターネットで一般的な通信プロトコルとして、広く普及し使われているものはどれか。

【解答群】

ア. PHP

イ. TCP

ウ. XML

エ. XSL

b. 家族間で複数のPCを有線LANに接続するにあたり、図1のように、各PCをそれぞれの通信装置に接続し、インターネットへの接続やPC間でデータがやりとりできるようにした。図1のルータがもつ機能に関する説明として、適するものはどれか。

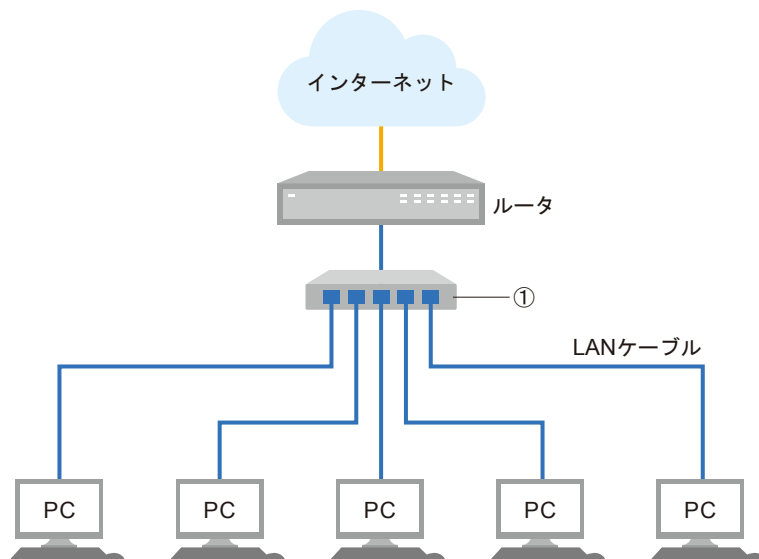


図1

【解答群】

ア. アドホックモードとインフラストラクチャモードの切り替えを行う。

イ. 通信データの宛先を読み取り、LAN外への通信データを別のルータへと送り出す。

ウ. PCを利用するユーザの認証を行い、権限に応じたサービスを提供する。

エ. PCから送られたデータを、パケットとよばれるデータのかたまりに分割する。

- c. 設問 b の図 1 において, PC間でのデータのやりとりを実現するために機器①が必要になる. この機器を何とよぶか.

【解答群】

ア. モジュラジャック
ウ. スプリッタ

イ. ダイアルアップ接続
エ. スイッチングハブ

- d. インターネットに接続する機器の普及により, IPアドレスの枯渇が問題となっており, 次世代IPプロトコルへの移行も求められている. 次世代のプロトコルは2の128乗個という膨大な数のIPアドレスが利用可能であるため, 実質的にIPアドレスの枯渇のおそれはないが, 従来のプロトコルであるIPv4とは互換性がないという問題がある. この次世代プロトコルを何とよぶか.

【解答群】

ア. IPv5

イ. IPv6

ウ. IPv7

エ. IPv9

第39問

以下は、インターネットで提供されるサービスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. A氏のメールアドレスは「aaa@cgarts.ac.jp」である。このアドレスから、A氏はどのような人物であると推測されるか。

【解答群】

- ア. 日本の「cgarts」という学校法人(または、大学や研究機関など)に所属している。
- イ. 日本の「cgarts」という企業に所属している。
- ウ. 「jp」というプロバイダと契約する「cgarts」という学校法人(または、大学や研究機関など)に所属している。
- エ. 「jp」というプロバイダと契約する「cgarts」という企業に所属している。

- b. 電子メールの送受信にはプロトコルを用いる。おもに送信に用いられるプロトコルはどれか。なお、このプロトコルの名称は、メールを送信するサーバの名称としても使われている。

【解答群】

- ア. POP
- イ. IMAP
- ウ. MIME
- エ. SMTP

- c. A氏が勤務する会社では、社内LANにおいて、部署内のメンバーで予定を共有し、お互いに確認できるようなソフトウェアを導入している。こうした機能をもつソフトウェアを何とよぶか。

【解答群】

- ア. グループウェア
- イ. フリーウェア
- ウ. メーリングリスト
- エ. BBS

- d. データの保存には、CD-Rに代表される光学メディアや、USBに代表されるポータブル記録メディア、HDDなどを利用する以外に、インターネット上で提供され、サーバマシンのディスクスペースをユーザに貸し出す、オンラインストレージサービスを利用することができる。こうした日常生活において便利に使える機能などをインターネット上で提供するサービスを何とよぶか。

【解答群】

- ア. RSS
- イ. SNS
- ウ. クラウドサービス
- エ. シェアウェア

第40問

以下は、日常生活に広がるマルチメディアに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. A氏は、お金を引き出すため銀行に立ち寄った。銀行の掲示板には、ATMに小型読取機や小型カメラを仕掛け、クレジットカードの磁気記録情報や暗証番号を不正に取得し、まったく同じ情報をもつ磁気カードを複製して現金を引き出す犯罪に注意を促すポスターが掲示されていた。このような磁気カードを複製する不正行為を何とよぶか。

【解答群】

ア. マスキング イ. スキミング ウ. ジャミング エ. スクリーニング

- b. 情報漏えいの防止の観点から、会社における行動として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. 個人情報登録されたデータベースにアクセスできる社員を一部に限定した。
 イ. OSやアプリケーションソフトウェアを最新の状態に保つため、つねに更新情報を収集して、アップデートを実行した。
 ウ. 身に覚えのないメールアドレスから「件名：請求書ご確認のお願い」と記載されたメールが届き、記載されていたURLリンクをクリックして内容を確認した。
 エ. 私物のPCなどの情報機器や、USBなどのポータブル記録メディアの利用を制限した。

- c. A氏は市立図書館を訪れた。ここでは、収蔵する古文書の一部をデジタル化して、保存・管理している。このように、現在、美術館や大学などでも行われている、さまざまな文化財をデジタル化して保存・管理し、利用するための取り組みを何とよぶか。

【解答群】

ア. ユビキタスネットワーク イ. オープンデータ戦略
 ウ. トレーサビリティ エ. デジタルアーカイブ

- d. 市立図書館の大型ディスプレイモニタを利用した施設案内では、大きめの操作ボタンや、音声によるガイダンス、案内情報の漢字にルビが付けられるなど、高齢者や子どもに配慮がなされていた。健常者はもちろん、高齢者や子ども、障がい者など、すべての人が公平に利用できることを目指した考え方を何とよぶか。

【解答群】

ア. アカウンタビリティ イ. デジタルデバイド
 ウ. ユニバーサルデザイン エ. インフォームドコンセント

第41問

以下は、インターネットビジネスに関する問題である。①～③は、A氏がオンラインショッピングサイトを利用して、家電量販店B社でパーソナルコンピュータ(PC)を購入した経緯である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

[PC購入の経緯]

①PCに関する情報について、PC情報を取り扱うポータルサイトで検索した。

②①のポータルサイトでPCの紹介記事に設定されたリンクをクリックしたところ、紹介されていたPCのWebページが表示され、商品を確認することができた。

③B社が運営するオンラインショッピングサイトでPCを購入した。この際、オンラインショッピングサイト上で、発送先や支払いのためのクレジットカード番号を入力した。

- a. 家電量販店B社の宣伝部では、PCの宣伝のため、画像を使用せず、Webページ内の文章にリンクを設定し、PCを紹介しているWebページへ導く広告を出すことにした。この広告は、新着情報などの本文に自然に組み込むことができ、紹介文の一部に見えるという特徴がある。この広告を何とよぶか。

【解答群】

- ア. 動画広告
ウ. バナー広告

- イ. ポップアップ広告
エ. テキスト広告

- b. ②では、B社のトップページではなく、A氏が閲覧していた記事のPCを紹介するWebページが表示された。このページのことを何とよぶか。

【解答群】

- ア. ページビュー
ウ. マーケティングページ

- イ. ブックマークページ
エ. ランディングページ

- c. ③のような決済方法を何とよぶか。

【解答群】

- ア. オンライントレード
ウ. 電子決済

- イ. コンビニ決済
エ. C to C

- d. オンラインバンキングでは、インターネット経由で銀行の残高照会や振り込みなどを行う。データの盗聴や改ざんなどを防ぐために、SSL(Secure Sockets Layer)/ TLS(Transport Layer Security)というしくみを利用してデータを暗号化している。SSL/TLSで行われている暗号化方式はどれか。

【解答群】

- ア. オンライン暗号方式
ウ. 秘密鍵暗号方式

- イ. 公開鍵暗号方式
エ. 復号暗号方式

第42問

以下は、携帯端末や情報家電に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1のように、スマートフォンを中継機として、パーソナルコンピュータ(PC)などをインターネットに接続する機能を何とよぶか。

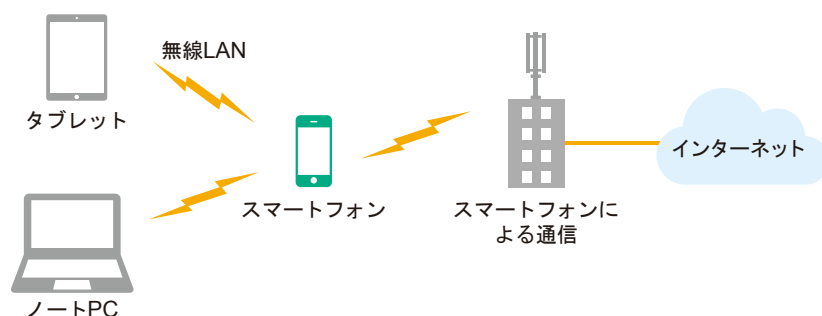


図1

【解答群】

- ア. MIMO イ. VoLTE ウ. テザリング エ. フィルタリング

- b. デジタル放送の特徴の1つである多チャンネル化に関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 既存の番組や映画などの映像コンテンツをユーザが見たい時間に視聴できる。
イ. 新聞のテレビ欄を参照することなく、現在放送中の番組の詳細を確認したり、放送予定の番組を視聴予約したりできる。
ウ. スポーツ中継の延長時などに、メインチャンネルでは時間どおりニュースを放送しながら、サブチャンネルでは引き続きスポーツ中継を放送することができる。
エ. テレビ番組と、スマートフォンやタブレット端末とを連携させ、インタラクティブな操作による番組参加型のコンテンツを実施することができる。

- c. A氏はHDDレコーダを購入するため家電量販店を訪れた。テレビとレコーダの接続方法に不安があり、売場の係員に相談したところ、「図2のケーブル1本で、テレビとレコーダ間で映像と音声の入出力ができます」との説明を受けた。係員が説明した映像と音声のインタフェース規格の名称はどれか。



図2

【解答群】

- ア. USB イ. S端子 ウ. HDMI エ. DVI

- d. スマートフォンや携帯電話に搭載されているGPS機能は、地球の周りを回っているGPS衛星からの電波を受信している。GPS衛星から受信したデータだけを用いて得ることができる情報はどれか。

【解答群】

- ア. 現在地点の道路名. イ. 現在地点の住所.
ウ. 現在地点の緯度、経度. エ. 現在向いている方向.

注意事項

マルチメディア検定の受験者は、第1問<共通問題>と第34問～第42問までを解答し、試験を終える際は、第1問<共通問題>を解答したか、必ず確認すること。